

작가 ‘유발 하라리’에 대해서

이스라엘 출신의 역사학자입니다. 1976년생으로 젊은 편이죠. 역사학을 전공하고 전문 분야는 중세 전쟁사로 박사 학위를 받았습니다. 예루살렘 히브리 대학에서 역사학과 교수로 재직하고 있고요.

첫 베스트셀러가 아주 세계적인 히트를 쳐버리죠. 사피엔스. 이게 첫 책은 아니었고, 네번째 책인가 그래요. 그 앞에 책들은 현대 전쟁문화의 형성, 르네상스 군대 회고록, 기사도 시대의 작전... 이런 책이었어요. 막 잘 팔릴 제목들은 아니죠?

그러다가 2011년도에 사피엔스를 이스라엘에서 처음 냈는데 반응이 엄청났던거죠. 입소문을 금세 탔고, 2014년도에 영문판이 나와서 세계적으로 히트를 치게 됩니다. 열풍이라고 불러도 좋을 정도였어요. 이런 스타일, 거시적인 관점으로 역사를 탐구하는 책. 속칭 빅 히스토리 라고 불리는 장르를 유행시킨 사람이라고 봐도 되겠죠. 역사만 다루는 게 아니라 생물학도 건드리면서 아주 맛깔나게 이야기를 풀어나가는 재주가 있는 사람이에요.

<사피엔스>

사피엔스는 이름부터 그렇듯이 우리 인류 호모 사피엔스가 어떻게 다른 종들을 이기고 현재에 도달했는지를 탐구한 책이죠.

처음에 사피엔스에서 시작부터 재미있었던 관점이 거짓말이었어요. 인간이 발전할 수 있던 첫번째 이유로 눈에 보이지 않는 거짓말을 믿는 능력이 인류에게 있었다고 했죠. 그걸 사피엔스에서는 공통된 상상력이라고 표현했었고 단어가 조금 바뀌어서 넥서스에도 반복해서 나오는데 상호주관적 현실을 믿는 능력이죠. 그걸로 시작해서 농업혁명이 인류 최고의 사기극이었다 라는 자극적인 말로 흡입력 있게 쪽 끌고 갔죠. 농업이 인류를 불행하게 만들었다는 얘기였어요. 재미있는 관점이죠. 아무튼 사피엔스는 그래서 전세계적으로 2500만부 이상 팔린 엄청난 책이 됐습니다. 이스라엘 역사교수를 단숨에 세계적인 석학의 반열에 오르게 만들었어요.

<호모데우스>

2016년에 나온 <호모데우스> 라는 책이 나왔는데 이것도 잘 팔렸죠. 사피엔스만큼은 아니지만 천만부 이상 팔렸어요. <사피엔스>를 통해 인류가 어떻게 현재에 다다랐는지를 살펴봤다면 이 책을 통해서도 현재 지금에서 시작해서 미래로 연결합니다. 여기에 이미 인공지능에 대한 언급이 들어있어요. 이 책의 핵심 메세지는 현대 과학이 지능과 의식을 분리하고 있다는 것입니다. 이 책은 알고리즘에 대해 이야기하고 있어요. 인간과 동물의 알고리즘 그리고 기계의 알고리즘을 설명하고 있는데 이것도 재미있어요. 우리의 뇌, 동물의 뇌도 다 알고리즘이거든요. 우리가 두려움을 느끼고 사랑을 느끼는 건 생존과 번식을 돕기 위해 진화에 의해 형성된 생화학적 알고리즘이다. 그런데 기계처럼 이러한 알고리즘이 주관적인 감정 없이도 작동할 수 있다면, 의식이라고 하는 건 결국 선택적인 부산물일 수 있다. 의식이 결정이나 행동에 필수가 아니라는 거예요. 로봇과 컴퓨터는 주관적인 경험 없이 데이터를 처리하잖아요.

그런데 생각해보면 인간도 상당 부분이 의식 없이, 무의식에서 처리되는 자동 기계같은 면이 있거든요? 그럼 이 의식은 뭘까. 이런 고민을 해볼 수 있죠. 물론 정확한 답은 없지만 재미있는 질문이 되겠죠.

아무튼 그런 질문에서 지능이 의식 없이도 존재할 수 있다. AI를 보면 알 수 있지 않냐로 넘어가면서
앞으로도 인공지능이 의식을 갖게 될 거라고 생각할 이유는 전혀 없다. 필요가 없다는 거죠.
그게 훨씬 효율적이고. 벡서스에도 강조해서 나오는 부분이잖아요. 지능과 의식은 매우
다른거기 때문에. 컴퓨터는 초지능화될 수 있지만, 여전히 완전히 무의식의 존재로 남을
것이다.

하면서 미래에 대한 경고를 하고 있어요. 이런 AI는 데이터를 통해서 의식은 없지만 우리의
감정을 우리 자신보다 더 잘 이해할 수 있어서 인간을 이리저리 휘둘러 수 있다는 거죠.
벡서스의 논지랑도 겹치는 부분이 있습니다.

결론이 무섭습니다. 인간도 알고리즘인데 AI가 해킹이 가능한 알고리즘인거예요. 그럼
인간이 가진 의식이나 자유의지는 무슨 필요가 있지? 무의식적인 AI가 의식적인 인간보다
거의 모든 것을 더 잘 할 수 있는데, 그런 미래에 의식적인 인간은 무엇을 할 것인가? 라는
질문을 마지막으로 던지고 있습니다. 답을 하기 어렵죠. 책에서는 쓸모없는 게총이
출현할거다 라고 말하고 있어요. 디스토피아적이죠.

우리는 왜 인간의 생명을 소중하게 여기는가? 생각해보면 의식이 있어서 거든요. 그 의식
때문에 고통과 기쁨을 느끼는 거고요. 그런데 의식이 없는 기계에게 인류가 결정을 맡기게
되면, 그 결과가 의식이 있는 존재인 우리에게 고통스럽고 파괴적일 수 있다는거죠. 의식이
없는 존재가 권력을 휘두르는 미래가 오고 있다. 책 내용을 벡서스랑 연결되는 부분만 짧게
줄여봤는데 그런 책입니다. 한번 읽어보세요.

<21세기를 위한 21가지 제언>

그리고 2018년도에 나온게 <21세기를 위한 21가지 제언>이라는 책인데 이것도 계속
미래에 대한 경고를 하는 책입니다. 600만부 이상 팔렸고요.
인류에게 직면한 여러가지 문제에 대해 21가지 이야기를 담고 있는 책이에요.
지금 무엇이 벌어지고 있는가, 가장 큰 도전은 무엇이며 그럼 무엇에 주목해야 하는가. 가
주제입니다.

이것도 벡서스랑 연결해서 살보면
벡서스에도 언급되지만 대부분의 사람들이 지능과 의식을 혼동해서 잘못된 문제에
집중하고 있다. SF 판타지가 로봇의 반란이나 인간과 로봇의 전쟁에 대한 두려움을
사람들에게 심어주면서 진짜 중요한 문제는 보지 못하고 쓸데없는 고민만 하고 있다는
거예요.

이전 책부터 강조했던 게 AI는 의식이 없다는 거죠. 저 SF에 나오는 로봇들은 감정과 의식이
있는 존재들로 그려지는 거고요. 이 책도 의식에 대해 다루고 있어요. 우리를 증오하는
터미네이터 같은 로봇이 문제가 아니라, 우리에게 대한 관심은 전혀 없이 우리보다 뛰어난
성능을 보이는 AI가 우리에게 위협인거다.

정부와 기업이 빅데이터 알고리즘을 통해 우리의 행동을 예측할 수 있다면, 우리의 자유
의지는 알고리즘에 의해 조작된 환상이 될 뿐이라는 거죠. 개인의 의식에서 알고리즘으로
권한이 이동하는 "디지털 독재"라는 개념에 대해 이야기 하고 있습니다.

결론은 다시 의식이에요. 하라리는 작가 소개에도 나오나 싶은데 명상을 매일 하는 사람이고요 자기 내부를 관찰하는 것을 아주 중요하게 생각합니다. 결론도 그래요. 마음챙김을 통해 의식을 직접 관찰하는 것이 우리가 21세기를 살아남는 열쇠가 될 수 있다. 알고리즘이 우리 대신 결정을 내리기 전에 우리는 우리의 마음을 더 잘 이해해야 한다. 명상을 통한 자기 인식은 인간의 아주 특별한 영역이다. 의식은 아주 소중하다. 의식이 있는 존재만이 무엇이든 가치 있게 여길 수 있다. 무의식적인 알고리즘에 통제권을 넘겨주지 말자.

이것도 21가지 이야기 중에 벡서스랑 연결되는 것만 뽑아서 본 거예요. 관심이 가면 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 더 많은 이야기가 담겨있어요.

그런데 지금 책 내용 잘 들어보시면 다 벡서스로 연결이 되는걸 알 수 있지요? 제가 그런 부분만 뽑아온 거긴 하지만.

그래서 벡서스의 주제가 'AI가 의식을 가지면 어떻게 될까'가 아니라 'AI가 인간사회에서 의사 결정과 목표를 자동화한다면 어떤 일이 일어날까?'에 집중하는 이유가 여기에 있습니다.

그걸 정보 네트워크라는 키워드 아래에서 인류는 어디서 왔고 무엇을 믿어왔으며 이제 어디로 가고 있는가에 대한 서사를 풀어내고 있는 책이죠. 2024년 9월에 나와서 바로 베스트셀러에 올랐고, 10월 에 바로 번역되서 한국에 출간되었습니다.

반론

벡서스 책에서 이런 내용에 의문? 또는 반감이 들었을 수 있어요.

책 초반부에 AI는 인간 대신 스스로 결정하고 아이디어를 생성하는 최초의 도구라고 하고 스스로 결정을 내리는 행위자라는 표현이 나오죠. 이게 AI 알고리즘이 단순한 계산기가 아니라 어느 정도 독립적인 의사결정 주체로 간주되어야 한다는 하라리의 견해가 담긴 말인데 여기에 의문을 가지는 사람이 꽤 나오는 거 같아요. 동의할 수 없다고. 아직 우리 AI 그정도 아니라고.

이건 제가 앞에서 말씀드린 걸 다시 생각해 보시면 됩니다. 저 반론은 AI가 의식이 있다고 자꾸 가정하는 거예요. 자율적으로 행동하는 의식있는 기계라는 이미지로 가시면 안되고, 그런건 당연히 나오지 않았죠. 하라리는 철저하게 AI는 의식 없어. 무의식의 존재야. 알고리즘에 따라 움직이는 거지. 그런데 그 알고리즘을 인간이 이해할 수 없잖아. 통제를 벗어났네. 그 독자적으로 학습하고 결과값을 내놓는 것이 자율성처럼 느껴지지 않아? 라고 이야기 하는거죠. 그게 스스로 결정하고 아이디어를 생성한다는 말로 표현된 거고요. 그리고 앞의 책에서 하라리는 덧붙여서 이야기 하죠. 그런데 인간은 얼마나 달라? 인간의 의사결정도 유전자나 사회의 학습에 의해 형성되므로 AI의 결정과 인간의 결정은 본질적으로 차이가 없어.

음 좀 많이 단순화시킨 말이지만 크게 틀리지 않기도 한 것 같아요.

지금의 AI

2025년 지금 AI는 어디까지 왔을까요? 다들 생성형 AI는 쓰고 계시죠? 대학생들은 무조건 쓰고 있을 거고, 교수님들도 채점하려면 무조건 써야겠고. 개발자들도 이제 AI없으면 개발을 못할 지경이라고 하고. 몇명이나 쓰고 있을까요?

2025년 4월에 샘 올트먼이 언급한 주간 활동 이용자는 6억에서 8억명 입니다.
제미니? 제미니이는 올해 3월 기준으로 4억명 정도의 월간 활동이용자를 가지고 있고요.

저 두개 말고도 이미지생성도 있고 영상 생성도 있고 온갖 AI가 다 튀어나오고 있잖아요.

전세계 인구가 80억명인데 대략 10%는 쓰고 있다는 얘기가 되나요. 많죠. 한 2년 사이에 다 생긴거잖아요. 삶에 침투하는 속도가 엄청나죠.

지금의 chatgpt 4는 미국 변호사 시험도 통과한다고 하고요, 특히 창의력 테스트에서 다수의 인간참가자보다 더 독창적이고 풍부한 답변을 제시해서 인간을 앞서는 점수를 받기도 했습니다.

아직까지는 한계도 보이죠. 거짓말을 참 잘해요. 인간처럼. 할루시네이션이라고 부르죠. 허위 정보나 오류를 그럴듯하게 만들어서 뻔뻔하게 말을 잘 합니다. 데이터의 빈자리를 거짓말로 채우는 것 같아요.

AI가 가장 빠르게 도입된 곳은 금융 쪽인 것 같고요. 오래전부터 금융 시장에서는 알고리즘 트레이딩이 이뤄지고 있었죠 1초에 수십번 수백번의 거래가 이루어지니까 이건 뭐 인간이 아예 배제되어 있죠. 반응할 수도 없는 속도고.

아 그리고 다양한 분쟁지역에서 AI 드론이 활약하고 있습니다. 우크라이나는 하루에 AI 드론을 300대 이상 날리고 있고요, 이스라엘 팔레스타인 분쟁에서도 AI 드론이 날아다니고 있습니다. 전쟁을 애네가 대신하고 있어요. 인간이 조종할 필요가 없이 싸우고 있는게 무섭죠. 애네가 방향을 돌리면 어떡하나. 그리고 미사일도 AI로 쏘고 있고요, 기관총에 AI 조준기를 부착해서 목표물을 자동 포착하는 것도 있고 아주 빠르게 발전하고 있습니다 AI 무기가. 아무 규제가 없거든요. 가격도 싸고. 수요도 많고. 하라리가 걱정한 게 현실로 다가온 부분이 있는거죠. AI가 사람을 죽이고 있잖아요. 아무 감정 없이.

암튼 현재 가장 핫한 분야다 AI는.

그럼 그런 AI에 대해서 이 책은 무슨 얘기를 하고 있는가. 책을 봅시다.

<넥서스>

제목이 무슨 뜻이죠? 넥서스.
프로토스가 생각나면 나이가 꽤 있으신 분이고...
넥서스 문제집이 떠오르셨으면 언어 공부 좀 하신 분일 것 같고요.

아무튼 뜻은 연결점, 교차점 정도로 보면 되겠죠.

왜 이런 제목을 붙였을까요. 연결점이 어땠다는 거지.
제 생각에는 지금 우리가 이 넥서스 위에 서 있다고 이야기하는 것 같아요.
이 교차점에서 우리가 어떤 선택을 하느냐에 따라 미래가 결정된다는 경고이자 부탁?
예언?이라고 볼 수 있을 것 같습니다.

그래서 아마 제목이 벡서스가 아닌가 생각해봅니다.

프롤로그에서 어떤 얘기를 할건지 속 던져줍니다.

우리가 강력한 무언가를 만들어 의도치 않은 결과를 초래한 건 증기기관이나 **AI**가 아니라 ‘종교’부터였다.

‘위험한 도구’라는 관점에서 기술과 종교를 동일선상에 올려놓습니다.

신학자들은 강력한 영혼들을 불러왔지만, 이 영혼들은 사랑과 기쁨 대신 때때로 세상을 피로 물들였다.

이 책에서 핵심적으로 제기한 문제가 있습니다. 정렬 문제(**Alignment Problem**). 이게 인류 역사적으로 반복적인 문제였거든요. 이게 어떤 문제죠? 시스템이 그 시스템을 만든 인간 집단의 가치에 부합해야 하는데 자꾸 어긋난다는 거죠. 수단과 가치가 정렬이 되지 않고 엇갈린다. 이게 계속 반복되는 문제다. 그 스타트를 종교로 꼽는거죠. 종교는 사랑을 목표로 하지만 종교전쟁, 십자군 등등 보라. 엄청난 피를 부르더라. 정렬 실패의 예시다.

통제할 수 없는 힘을 불러내는 경향은 개인 심리가 아니라 대규모 협력이라는 인간 종의 특성에서 기인한다.

인지혁명 이후로 인간은 공통의 허구, 상호주관적 현실을 믿으면서 힘을 만들어 가는데, 국가가 생겨나고 종교를 만들고 **AI**도 만드는데, 통제가 항상 관건이더라,.

이 책의 핵심 논지는, 인간은 대규모 협력 네트워크를 구축함으로써 막대한 힘을 얻지만 바로 네트워크를 구축하는 그 방식 때문에 애초에 힘을 지혜롭게 사용하기가 쉽지 않다는 것이다. 즉, 우리의 문제는 네트워크 문제다.

구조적으로 네트워크 설계 자체가 가치를 삼켜버린다. 구조적으로 정렬 문제가 나오게 된다.

다 네트워크가 문제다.

인간은 신념을 바탕으로 네트워크를 구축하는데 그렇게 만든 네트워크는 개개인이 통제할 수가 없다. 그렇게 커진 네트워크의 교리나 법같은 알고리즘이 목표 그 자체가 되서 수단과 목적이 뒤바뀌게 된다는 거죠. 그래서 원래 가치와 시스템이 내놓는 행동이 어긋나게 되는 거다.

그 예시가 책에 나오는 교회나 관료제, 페이스북 알고리즘 같이 나오게 된다.

역사는 우리에게 무엇이 그대로이고, 무엇이 변하며, 어떻게 변하는지 가르쳐준다. 따라서 오류가 없다고 주장하는 성경이 어떤 과정을 통해 정경화되었는지 이해하면 **AI**는 오류가 없다는 현재의 주장이 무엇을 의미하는지 통찰을 얻을 수 있다.

성경이 무오류라는 건 처음부터 붙은 말이 아니죠. 점점 큐레이션을 거치면서, 교회의 권위가 쌓이면서, 네트워크가 생겨나고 커지면서 그 안에서 자체적으로 권위를 부여한 라벨이죠.

AI도 지금 그런 정경화 과정을 거치고 있다는 게 하라리가 이야기 하는 거죠. 그렇게 사회적, 정치적 힘을 획득하고 있지 않냐. 기술이 아니라 네트워크의 권력이 그렇게 만드는 거다.

1장 - 정보란 무엇인가

정보 네트워크를 얘기할건데 그럼 정보가 뭐냐. 그걸 두가지로 이야기 해주고 있는데

순진한 정보관은 정보 개념을 진실개념과 연결하고, 정보의 주된 역할이 현실 재현이라고 생각한다. 하지만 현실을 표현하려고 시도할 때 생기는 하나의 문제는 현실을 바라보는 관점이 여러가지라는 것이다.

이걸 이야기하고 싶은거죠. 이렇게 생각하는 사람들 많잖아. 정보는 사진이나 사실처럼 현실을 비추는 거울과 같은거라고. 그럼 잔뜩 모으기만 하면 답이 나오는거 아냐? 아니라는 거죠. 현실은 누가 보는가에 따라서, 관점에 따라서 현실이 계속 바뀌어요. 그걸 어떻게 정확하게 재현하나요. 누구의 관점에서 재현하는게 정확한거죠? 답이 없거든요.

이 책의 입장은 정보의 대부분은 현실을 재현하려는 시도가 아니며 정보를 정의하는 기준은 완전히 다른 무언가라는 것이다. 정보의 대부분은 아무것도 나타내지 않는다. 정보의 결정적 특징은 재현이 아니라 연결이며, 정보란 서로 다른 지점들을 네트워크로 연결하는 무언가이다.

하라리의 관점은 이 정보가 현실을 표현할 수 있다는 건 전혀 중요한 게 아닌거죠. 그건 너무 순진한 관점이다. 정보가 얼마나 사람들을 잘 연결하는지가 중요한거고. 그 '연결'이 곧 네트워크잖아. 그게 현실인지 거짓말인지는 별로 중요하지 않다.

이 관점이 왜 중요하냐. 이 정보를 공유하는 순간 집단의 정체성이 생겨요. 정보의 가중치를 조절하는 게 권력이고 정치가 되고 이 정보를 어떻게 조합하고 잘라 붙이는지로 없던 아이디어가 생겨나거든요.

사실, 팩트만 정보다 라는 건 너무 좁은 범위인거죠. 성경이라는 정보가 현실은 제대로 표현하지 못했지만, 중요한건 수십억명의 사람들을 종교 네트워크로 묶지 않았냐. 현실에 영향을 이렇게 줄 수 있다.

그래서 이 제목인 넥서스는 결국 뭘까요. 정보가 만들어내는 관계 네트워크의 '교차점'으로 이해하면 좋을 거 같아요. 정확하게는 '결절점' 이라고 하는게 맞는데 단어가 좀 어렵죠. 네트워크에서 중요한 역할을 하는 지점을 결절점이라고 합니다. 그래서 정보부터 시작하는게, 정보가 곧 넥서스를 빚어내는 재료이자 매개다. 라고 말해주는 거죠. 책에서 이야기하는 것도 결국 이 넥서스를, 결절점을 누가 설계하고 감시하는지가 우리의 생존 조건이 될거다. 라고 강조하고 있습니다.

2장 이야기 : 무한한 연결

사피엔스는 서로를 개인적으로 알지 못해도 협력할 수 있었다. 똑같은 이야기를 알고 있기만 하면 되었다.

책 사피엔스의 내용이죠. 2장의 중심은 이 이야기. “상호주관적 현실”에 대해 말하고 있습니다. 여기 현실이라는 말에서 중요한 것은 현실은 진실이 아닙니다. 현실은 그냥 허구와 진실 사이의 어딘가일 뿐이에요. 이분법으로 나누려고 하면 안된다. 이건 스펙트럼이다. 진실이 얼마나 취약하냐면 내가 기억하는 내 10살 때 모습은 진실인가요? 아니죠. 나는 진실이라고 생각하지만 이 안에는 엄마가 말해준 내 어릴때 이야기도 섞여있고, 사진으로 본 내 어릴 때 모습도 있고, 이런 정보들로 내 뇌가 지금 재구성 한 거예요. 진실이란 꽤 거리가 있죠. 나는 이렇게 기억하는데 엄마랑 아빠랑 할아버지랑 고모랑 다 똑같이 아냐 너 이랬어 라고 하면 어떻게 돼요? 그래도 내 진실을 지키나요? 아니죠. 아 내가 잘못 기억하고 있었나 보네. 하고 내 진실을 포기합니다.

아무튼, 사람들을 더 잘 협력하게 하고 묶는건 정확한 데이터가 아니라 ‘좋은 이야기’ 라는 게 중요하죠. 팩폭 하는것 보다 음모론에 사람들이 더 끌리는 이유기도 하죠. 이 좋은 이야기가 인간을 무한히 연결해 온 원동력이다.

3장 문서: 종이호랑이의 위협

문서에 대해 이야기하는 장인데, 문서가 종이 호랑이라는 말이 재밌죠. 그 얇은 종이 한장이 호랑이 같은 힘을 가지고 있더라.

수많은 정치체제에서 사회적, 경제적, 정치적 관계를 결정한 것은 단순히 현실을 재현하기보다는 현실을 창조한 문서였다.

또 나오죠 1장의 정보는 현실의 재현이 아니라는 게. 연결 장치다. 2장에서 그 연결의 매개는 허구적인 이야기이고 3장에서는 그 허구적인 이야기를 물성으로 고정된 게 바로 문서다. 이 문서는 권위와 권력을 가지고 있다. 그 권위는 어디서 나오냐, 그 문서에 대한 상호주관적 믿음, 이게 신분증이야 라는 서로 합의된 믿음. 그리고 그게 정리된 제도에서 권위가 나온다.

그 제도가 뭐냐. 관료제라고 부른다.

관료제는 말 그대로 '책상에 의한 통치'라는 뜻이다.

세상을 서랍으로 나누고 어떤 문서가 어느 서랍에 들어가는지 파악함으로써 검색 문제를 해결하려고 한다. 관료제는 세상을 있는 그대로 이해하는 데 초점을 맞추는 대신, 세상에 새로운 인위적 질서를 도입하는데 몰두한다. 이 서랍들은 상호주관적인 현실이다.

관료제라는 단어 **bureaucracy** 에서 **bureau**가 프랑스어로 책상이에요. 거기에 그리스어로 통치라는 뜻의 **kratos** 를 결합해서 만든 단어 입니다. 책상 통치. 18세기 프랑스 경제학자가 만든 단어라고 해요.

관료제는 세상을 나누고 서랍에 넣는다. 분류하고 표준화 해서 라벨링을 한다는 거죠. 너는 서울 송파구에 사는 한국인 회사원이다. 이 말에 물리적 사실은 하나도 없죠. 서랍은 전부 상호주관적 현실로 이루어져 있거든요,. 서울, 송파구, 한국인, 회사원. 이게 다 저를 분류하고 라벨링 해 놓은 거죠. 이 라벨링은 아주 권위가 있죠.

어떤 관점에서 보면, 문서가 인간에게 다른 종류의 문서들과 관계를 맺도록 강요하는 것처럼 보인다. 그 결과 권력 이동이 일어났다. 문서가 사회적 사슬을 잇는 중요한

연결고리가 되면서 문서에 힘이 부여되었고 문서의 논리를 다루는 전문가들이 새로운 권력층으로 떠올랐다.

문서가 문서를 부르는거예요 새로운 현실을 계속 만들어낸다는 거죠. 출생신고서를 만들었더니 이게 나중에 주민등록등본을 만들어 내고 여권을 만들고. 계속 새로운 문서가 생성됩니다. 그런데 이게 다 사슬로 연결되어있어요. 앞에 문서가 없으면, 출생신고서가 없으면 저는 뒤에 문서를 발급받을 수가 없죠. 문서는 계속해서 생겨나고 그러다보니 이게 어렵거든요. 이게 무슨 말인지. 해석의 문제, 나는 발급을 왜 안해주는지. 허가의 문제. 이렇게 이제 권력이 됩니다. 변호사, 세무사, 공무원 등등 이 문서를 다루는 사람에게 힘이 생긴다.

관료 권력의 작동방식을 이해하기 어려워지면서 대중의 입장에서 정부에 영향을 미치거나 저항하거나 회피하는 것이 더 어려워졌다. 관료제의 현실을 묘사하고 이해하는 것이 어렵다는 사실은 불행한 결과를 가져왔다. 카프카의 <소송>의 주인공처럼, 이해할 수 없는 유해한 권력 앞에서 무력감을 느끼게 만든다.

관료들처럼 위에서 내려다보면 파악이 되는데, 대중들은 아래에서 올려다 보잖아요. 그럼 안보여요. 왜 이렇게 분류된 건지도 모르겠고. 이해하기가 어렵다. 카프카의 소송 이야기가 나오죠. 저 소설에서 주인공 K가 갑자기 영문도 모르고 체포되면서 시작하거든요 막 항변을 하고 해도 소용이 없어요. 그러다 처형을 당하는 이야기인데 문제는 죽을때까지 왜 무슨 이유로, 누구에게 소송을 당한건지 몰라요. 아무도 말을 해주지도 않고요. 이걸 보통 부조리하다 라고 이야기하죠. 관료제의 특징이 이렇습니다. 이유를 몰라요. 당신은 면접에서 탈락했습니다. 왜요? 이야기 안해주죠. 그냥 받아들여야 하는 부조리함이 있다.

4부 오류:무오류성이라는 환상

4부에서는 무오류성이라는 것에 대해 이야기하면서 성경 얘기를 하는데 재밌었어요.

모든 종교의 중심에는 오류 없는 초인적 지능과 연결되고자 하는 환상이 자리하고 있다. 오류를 범할 수 있는 인간이 꾸며낸 이야기나 상상을 신의 진정한 뜻과 구별할 방법이 있을까? 사람들이 오류없는 신에게 접근하기 위해서는 여전히 오류를 범할 수 있는 인간을 믿어야 했다.

인간은 오류투성이인데, 완전무결한 어떤 신화를 만들어서 의존하고 싶어해요. 인간은 항상 답을 찾아 다니잖아요. 정답을 주세요. 과거에는 그 답을 찾아다니다가 종교에 의존하게 됐고요.

종교에서 무오류성이 만들어지는 과정이 나옵니다.

정경이 확정된 후 대부분의 유대인들은 성경을 편찬하는 혼란스러운 과정에서 인간의 기관이 했던 역할을 서서히 잊었다. 하느님이 모세에게 유대교 경전의 완전한 텍스트를 직접 전했다고 주장했다

큐레이션이라고 하죠. 이걸로 하자 저걸로 하자 막 혼란스러운 과정을 거쳐서 정경화를 합니다. 이게 성경의 정본이다 라고 선별을 한거죠. 표준 목록을 만들었다. 그리고 시간이

지나갑니다. 시간이 지나면서 이게 인간이 큐레이션 한거라는 과정이 삭제되죠. 이거 하나님이 직접 전달해준거야. 라고 하는거죠. 왜? 그래야 이게 정답이니까.

그런데 문제가 생기죠.

더 큰 문제는 해석이었다. 같은 단어를 다른 방식으로 해석할 수 있었다. 성경은 안식일에 일을 해서는 안된다고 말한다. 하지만 무엇이 일에 해당하는지는 밝히지 않는다.

다양한 오류가 생겨납니다. 필사하면서 토씨를 바꿔쓰기도 하고, 단어를 바꾸기도 하고. 그런데 더 큰 문제가 바로 해석이더라. 안식일에 일 하지 말라고? 어디까지가 일인데? 각자 해석이 달라지는 게 나오는거죠. 책읽기는 일이 아니고, 종이찢기는 일이라고?

'무오류의 책을 신뢰하라'는 특명은 '책을 해석하는 인간을 신뢰하라'로 바뀌었다.

종교는 어쨌든 무오류성을 가져가야 하니까. 그럼 그 해석해주는 사람을 믿는 쪽으로 간다. 그럼 자연스럽게 이 해석하는 사람이 새로운 권력을 갖게 되겠죠. 이 해석을 장악한 집단. 성직자들이 뒤에 나올 정렬 문제를 좌우하는 사람이 되는거죠. AI로 치면 뭐죠? 프롬프트 엔지니어 정도로 보면 될 거 같은데, 이 사람들이 AI 모델을 어떻게 조정하냐에 따라 정렬문제가 갈리니까요.

결국 랍비들은 우주 전체가 일종의 정보 생태계라고 믿기에 이르렀다. 단어들로 구성되고 알파벳 코드로 운영되는 곳이었다.

이 성경 글자 안에 우주가 다 들어있다. 로 가버리는거죠. 해석에 힘을 실어주니까. 온 우주를 성경으로 해석하는 거죠 이제. 야 세상이 다 코드로 되어있어! 라고 바라보는 거랑 비슷하죠. 그럼 정렬에 실패하게 됩니다. 하나의 프레임으로 세상을 바라보게 되니 윤리나 생태 같은 안보이는 문제가 생기는 거죠.

예수의 말도 사람에 따라 다양한 방식으로 이해할 수 있었고, 어떤 해석이 옳은지 결정하는 것은 교회라는 인간의 기관이었다. 이는 교회의 분열을 가져왔다.

교회도 똑같죠. 가톨릭 개신교도 나뉘었지만 개신교도 엄청나게 많은 계파로 분열되어 있죠. 장로회, 성공회, 감리회 등등등 다 말하는게 조금씩 다릅니다. 똑같은 성경을 가지고 읽는 인정하고 읽는 틀렸고 이런 해석의 차이로 다 나뉘었잖아요. 그리고 말하는건 뭐예요? 다? 내가 옳다. 내가 진짜다.

오류없는 텍스트에 권위를 부여한 결과가 오류를 범하는 억압적인 교회의 등장이라면 인간의 오류 문제를 어떻게 다뤄야 할까?

순진한 정보관이 다시 나오죠. 더 많이 복제하고 공유하면 오류가 보이고 진실이 드러나서 오류가 교정되지 않을까? 자유 경쟁 속에서는 진실이 이길거야.

그렇게 인쇄술이 등장합니다.

인쇄기가 한 일은 텍스트를 충실하게 복제한 것 뿐이다. 스스로 아이디어를 생각해낼 수 없었다. 인쇄술은 과학적 사실 뿐 아니라 가짜 뉴스, 음모론도 빠르게 확산시켰다. <마녀의 망치>는 근대 초에 유럽 최고의 베스트셀러 중 하나가 되었다

더 빨리 퍼진 건 재미없는 과학책이 아니라 도파민 싹 도는 마녀 이야기였다.

마녀는 객관적 현실이 아니었다. 누구도 빗자루를 타고 날아다니며 폭풍을 일으킬 수 없었다. 하지만 마녀는 상호주관적 현실이 되었다. 마녀에 대한 정보를 교환하면서 마녀가 현실이 된 것이다. 마녀를 사냥하는 관료조직이 점점 더 많은 정보를 생산할수록 그 모든 정보를 단순히 환상으로만 치부하기는 더욱 어려워졌다. 그 모든 재판 기록과 수만 건의 자백에 한 톨의 진실도 들어 있지 않을 수가 있을까?

허구의 이야기가 정보 네트워크를 만들고 그 네트워크가 문서를 계속 생산해서 쌓인 문서 자체가 사실의 근거가 되어버린 거죠. 본인이 마녀라고 한 게 수만 건인데요. 믿게 되겠죠. 사람들은.

가짜뉴스랑 메커니즘이 똑같죠. 온 사방에 다 퍼져 있고 믿는 사람이 많으면 그냥 사실이 되어버리는 거죠.

정보 시장의 규제를 없앴다고 해서 사람들이 스스로의 오류를 찾아내 바로잡는다는 보장은 없다. 진실보다 분노가 우세할 가능성이 높기 때문이다. 진실이 승리하려면, 균형추를 팩트 쪽으로 기울일 수 있는 힘을 가진 규제이션 기관을 설치해야 한다.

그러니까 데이터의 양이 중요한게 아니다. 이 순진한 정보관들아. 데이터 생성 경로와 검증 메커니즘이 중요하다.

하고 올바른 예시로 과학을 들고 옵니다.

과학혁명에 핵심적 역할을 한 규제이션 기관들은 대학 안팎의 학자들과 연구자들을 연결하여 전 세계를 잇는 정보 네트워크를 구축했다.

교회는 절대 진리가 담긴 무오류의 책을 내세우며 사람들에게 교회에 믿으라고 말했다. 반면 과학기관은 기관 자체의 오류를 찾아내 고치는 강력한 자정 장치를 토대로 권위를 얻었다. 과학혁명의 원동력은 인쇄술이 아니라 바로 이런 자정 장치였다.

교회랑 과학을 비교합니다. 자정장치가 있는게 가장 큰 차이다.

과학은 검증이 이렇죠. 이거 실험으로 반복 가능해? 그리고 리뷰가 어떤데. 저널 리뷰나 피어 리뷰. 그리고 한번 올리고도 오류를 계속 수정합니다. 반론도 받고 교정도 하고, 안되면 철회도 하죠.

이런 자정 장치가 있다.

학술지에 논문을 발표하기 위해서는 기존 이론의 오류를 찾아내거나 이전 학자들이 몰랐던 무언가를 발견해야 한다.

오류를 찾는 게 연구의 시작이라는 거죠. 없던 걸 찾거나.

야 천동설이 맞아. 라고 했다가 어? 그럼 화성 역행이 설명이 안되는데, 이것도 안맞는데, 저것도 안맞는데. 코페르니쿠스 - 케플러 - 갈릴레이가 계속 반례를 축적하면서 지동설로 전환되었죠.

이런식으로 자정 장치가 작동한다.

오 그래 그럼 자정 장치 있으면 다 되는거네? 만사 오케이네? 또 그건 아니다.

자정장치는 진실 추구에 필수적이지만 질서 유지 측면에서는 손해이기 때문이다.
사회질서를 유지하는 신화의 힘을 약화하는 경향이 있다.

자정장치로 모든 걸 다 들쭉시키고 다니면 사회가 혼란해진다. 단합이 안돼요 사회가. 오류 발견한다고 다 고칠 수 있어? 없어. 비용도 많이 들고, 피곤해 아주. 괜히 불안감만 조성하는거야. 코페르니쿠스부터 갈릴레이도 보시면 100년이 넘게 걸렸습니다.

그럼 어떡하라고.

정보네트워크의 역사는 항상 진실과 질서 사이의 균형 맞추기였다. 질서를 위해 진실을 희생시키는 데는 대가가 따르듯이, 진실을 위해 질서를 희생시키는 데도 대가가 따른다.

계속 이 균형을 맞추는 게 역사였다. 정보 네트워크가 건강하려면 이 '조율' 능력이 좋아야 한다.

5장 결정: 민주주의와 전체주의의 간략한 역사

학문 분야 외의 경찰, 군대, 정당, 정부와 같은 기관에서도 강력한 자정장치를 유지할 수 있을까?

독재는 강력한 자정장치가 없는 중앙 집중화된 정보 네트워크다. 반면 민주주의는 강력한 자정 장치를 갖춘 분산된 정보 네트워크다.

그리고 민주주의에 대해 이렇게 얘기합니다.

민주주의 정부는 국민이 스스로 선택할 수 있는 여지를 가능한한 많이 남긴다.
하지만 민주주의에서 모든 것이 다수결로 결정된다는 생각은 흔한 오해다. 꼭 중앙에서 처리해야 하는 비교적 소수의 결정에만 다수의 의사를 반영해야 한다

민주주의도 균형이에요. 모든 걸 투표로 하는건 불가능하기도 하고 효율적이지도 않죠.

민주주의를 강력한 자정 장치를 갖춘 분산된 정보 네트워크로 보는 관점은 민주주의를 선거와 동일시하는 흔한 오해와 극명한 대조를 이룬다. 선거는 핵심 부품이지만 그 자체가 민주주의는 아니다. 민주주의는 다수 독재가 아니기 때문이다.

선거로 됐으니까 이제 맘대로 다 해도 돼. 이게 민주주의가 아니다. 민주주의는 다수 독재가 아니니까. 아주 중요한 말이죠. 요새 정치쪽 보면 이렇게 생각하는 사람이 많은 거 같아요. 우리가 이겼으니까 맘대로 할거야. 싫으면 선거 이기던가. 라는 말이 자주 보여요.

민주주의는 숫자와는 아무 관계가 없다.

지금 지도자를 몇 %가 지지했는가? 이건 아무 의미가 없는 거예요.
그것보단 현재 검증과 비판의 경로가 살아 있는가? 가 중요한 질문인거죠.

선거는 민주적 네트워크가 '우리가 실수했으니 다른 것을 시도해보자'고 말하는 장치다.

민주주의는 “다수결”이 아니라 “끊임없이 오류를 시정하려는 상호 견제 네트워크”다. 선거는 리셋 신호일 뿐이며, 자정 장치가 함께 작동할 때에만 진실과 질서의 균형을 유지하며 지속될 수 있다는 거죠. 민주주의는 “내가 틀릴 수 있다”는 것을 제도화한 거라고 보면 됩니다.

강압적인 지도자들이 민주주의를 망가뜨리기 위해 사용하는 가장 흔한 방법은 자정 장치를 차례로 공격하는 것이다. 대개 법원과 언론부터 시작한다.

역사적으로 민주주의를 해체했던 터키, 베네수엘라, 헝가리 같은 국가들은 모두 같은 경로를 밟았어요. 이걸 잘 생각해보자.

1단계는 사법 장치 약화입니다.

보통 대법관 정원을 많이 늘려요. 자기 사람으로 채우는거죠.

2단계는 언론 공격이에요.

반대의견을 모두 가짜뉴스, 선동으로 낙인 찍고 겁주는 거죠.

3단계는 선거 장악입니다.

선관위를 장악하면 간단하죠.

4단계가 야당 권력 봉쇄인데

예산을 차단하고, 정당 해산, 사법 수사 이런걸로 야당을 압박하고 봉쇄를 하면 이제 끝나죠. 독재 시작입니다.

비슷한 과정으로 헝가리에선 오르반 빅토르가 20년 정도 독재를 하고 있고, 베네수엘라에서는 차베스가 선거로 4선, 그리고 부통령이었던 마두로가 이어서 지금 3선째 대통령을 하고 있죠. 20년 넘게 독재를 해오고 있어요. 이들 모두 선거를 통해 계속 당선되고 있고. 모두 득표율이 높아요. 그 높은 득표율을 독재의 정당성으로 삼고 있고, 자정 장치는 말씀드린 단계들을 거쳐서 모두 없어졌죠. 견제할 장치가 없다.

무엇보다 선거는 진실을 발견하는 방법이 아니라는 점을 잊어서는 안된다. 선거는 사람들의 상충하는 욕구를 조정하여 질서를 유지하는 방법이다.

선거는 그냥 서로 다른 욕구와 이해를 표로 환산해 정치적 질서를 정기적으로 재구성하는 행위일 뿐이다. 문제는 국민 다수가 원하는 것과 진실은 종종 전혀 다른 방향으로 가더라. 민주주의는 자정 장치를 분산하고 다층화해 두어서 표라고 하는 느린 신호가 도착하기 전에 오류와 편향을 탐지하고 교정하는 거대한 정보 네트워크입니다.

그 자정 장치를 하나씩 무력화하는 순간 투표율이 99%라도 독재가 출현할 수 있다.

포퓰리스트들의 가장 놀라운 주장은 자신들만이 진정으로 국민을 대변한다는 것이다. 그래서 포퓰리스트 정당이 모든 권력을 가져야 한다는 것이다. 포퓰리스트의 이런 신조는 '국민'이 다양한 이해관계를 지닌 실존하는 개인들의 집합이 아니라 '국민의 뜻'이라는 하나의 의사를 지닌 정체불명의 통합체라는 믿음에서 비롯된다.

이들이 말하는 국민은 그런데 여러 의견을 가진 개인들의 집합이 아니라, 나, 지도자를 지지하는 사람이 국민이고 그들의 뜻이 국민의 뜻이라는 거죠.

포퓰리즘 에서 자주 쓰는 프레임이 이런거예요. 우리는 진짜 국민이고 재네는 기득권이다. 사법부랑 언론? 다 썩었어. 엘리트 카르텔이야. 해체해야 해. 반대 의견? 너 매국 세력이야. 이런식으로 자정장치를 없애나갑니다. 모든 국민들이 자기편이잖아요. 다른 의견이 있으면 어차피 진짜 국민이 아니니까. 이런 포퓰리즘 정치도 독재입니다. 사람들이 생각하는 이미지처럼 스탈린이나 나치 같은 경우만 독재가 아니라. 이걸 대중독재라고 합니다. 문제는 대중들은 이걸 독재라고 느끼지 못한다는 거죠. 자정장치가 하나씩 사라져도.

포퓰리스트들은 진실 추구에 회의적이며, 권력이 유일한 현실이라고 주장한다. 그럼에도 많은 사람들에게 매력적으로 다가오는 이유는 현실이 단순해져서 복잡한 사건도 쉽게 해석할 수 있다. 그리고 또 포퓰리즘 적 관점이 때때로 맞기 때문이다.

이게 무서운거죠. 국민의 뜻만 따라 가겠습니다. 포퓰리즘은 복잡한 현실을 단순화 시켜주죠. 진짜 국민 아니면 가짜 국민으로 이분법으로 나누면 끝이니깐요. 그리고 분노할 대상을 만들어줍니다. 엘리트 기득권층 같이. 그리고 기존 제도권이 간과한 불평등이나 소외된 지역 같은 문제를 직설적으로 문제제기 합니다. 또 듣고 보면 시원한 말이거든요. 그럴싸하죠.

포퓰리즘이 대중에게 사용하는 신화는 국민이라고 하는 강력한 이야기에요. 우리는 국민이 뻔은 권력이니까 우리의 뜻이 국민의 뜻이야. 라는 논리에요.

이 부분을 읽으면서 저는 지금 한국이 좀 걱정됐거든요. 지금 한국 상황과 비슷하다. 어떻게 들리실지 모르겠지만.

대법관 정원을 최대 100명으로 늘리고 있죠. 그 임명권이 다 대통령과 여당에 가 있고. 민주파출소는 뭘 하는 곳이죠? 가짜뉴스 잡는 곳이라고 하죠. 누가 잡아요? 여당 산하 조직이에요. 정부 기관도 아니고. 여당쪽에 반대되는 뉴스를 시민의 신고로 여당이 국민을 처벌하는 이상한 구조입니다.

그리고 검찰 해체하고 있죠. 수사권 분리하고. 새 행정기관을 대통령 직속으로 하겠다는 게 개혁안이잖아요.

흐름을 보시면 권력이 집중되고 있어요. 견제할 세력을 쳐내는 중이라고 밖에 생각되지 않습니다. 걱정되요. 어떻게 될려고.

물론 이 안에 사실이 들어있어요. 정치 검찰 얘기도 있고, 적폐청산 좋죠. 가짜 뉴스가 많기도 하고. 그런데 저렇게 권력이 집중되면 국민에게 좋을까.

견제 없는 중앙집중 네트워크는 결국 다수를 위한다는 듣기좋은 말로 지도자의 뜻만 남깁니다.

정치 얘기 안좋아하실 수도 있는데, 이 책에서 경고하고 있는 부분이기도 하니까요.

다시 책으로 돌아와서....

고대 로마 부터 해서 역사적으로 보여주려고 하는게, 대규모 민주주의가 가능하냐는거죠.

고대 로마인들은 민주주의가 무엇인지 분명하게 이해하고 있었다. 기원전 59년 로마의 마지막 왕을 쫓아낸 후 로마인들은 군주제에 대한 깊은 반감을 품었고, 한 개인이나 기관에 무제한적 권력을 부여하는 것을 두려워하게 되었다. 그들은 최고 행정 권력을 두사람에게 나누어주며 서로 협의하도록 했다. 두 집정관은 자유선거를 통해 시민들이 선출했다.

아주 바른 예시죠. 권력의 분산을 위해서 이렇게 한거잖아요. 집정관이 통치자라는 뜻이 아니고, 어원을 타고 가면 조연자라는 뜻입니다. 뜻도 괜찮죠. 그리고 귀족만 했던 것도 아니고, 집정관 둘 중 한명은 무조건 평민에서 뽑아야 했어요. 심지어 연임도 금지였고. 당시 기준으로 아주 민주적으로 보이죠. 그런데 문제가 생깁니다.

그러나 시민권을 로마에서 이탈리아, 갈리아와 시리아인에게까지 점점 확대하면서 기원전 1세기 후반 카이사르 가문이 전제적 통치를 시작했다.

카이사르가 집정관을 처음 연임을 했어요. 그리고 죽임을 당했죠. 이어서 옥타비아누스가 집정관을 8번 연임하면서 연임금지 규정이 사실상 무의미해졌고 그리고 점차 투표가 아니라 황제가 임명하는 방식으로 바뀝니다. 민주주의라고 볼 수 없는거죠. 왜 실패했냐 보면 나라가 너무 커졌죠.

제국이 됐잖아요. 그 큰 나라에서 당시 인프라로 투표를 하고 이런건 말이 안되는거죠. 자정장치를 계속 가져가기에는 저 크기에서 질서 유지가 안되는거예요. 혼란스럽죠. 저 넓은 제국을 효율적으로 통치하려면 자정장치를 해체하고 중앙에 권력을 집중해서 빠르게 의사결정을 해야 질서를 유지할 수 있던거죠. 그게 카이사르 부터 시작된 거고요. 제도와 인프라가 아직 안받쳐줬다. 그래서 고대로마는 실패.

그 실패를 얘기하면서 이런말이 나와요.

여기서의 오해는 민주주의를 선거와 동일시하는 것이다.

민주주의는 선거가 아니예요. 민주주의를 결정짓는 것은 결국 지속적인 대화인거죠. 그게 가능해야 한다.

정작 중요한 질문은 수천만명의 로마인들이 제국 전체에 걸친 정치적 대화를 지속적으로 나눌 수 있었는가 하는 것이다. 로마제국에는 민주적 대화를 진행하거나 지속할 수 있는 방법 자체가 없었다.

도시가 작았을때는 됐죠. 대화가. 도시가 아니라 제국이 되니까 그 시스템이 따라가지 못했던 거고요. 하라리가 여기서 하고 싶은 말이 저는 이거라고 봤어요.

민주주의가 유지되려면, 독재로 흐르지 않으려면 민주적 대화가 중요한데, 지금 그리고 앞으로 AI시대에 우리는 대화를 하고 있는가? 앞으로 할 수 있는가?

대화 하고 있나요? 안하죠. 양쪽이 어때요? 분노에 가득차 있죠. 대화가 아니죠 서로 소리만 치는 거지. 앞으로 바뀔까요? 글썄요 점점 더 심해지고 있는 거 같은데.

인프라가 부족하진 않죠 이제. 반대로 정보가 너무 과잉이라 문제죠. 가짜뉴스도 너무 많고. 뒤에 계속 나오겠지만 하라리는 이것도 AI 알고리즘의 영향이라고 생각하고 있습니다.

반대로 성공적인 케이스를 보여줍니다.

네덜란드의 실험은 성공적이었다. 군주 없이 자치권을 가진 일곱 개의 독립적인 주로 이루어진 연합이었고, 각 주를 구성하는 마을과 도시도 자치로 운영되었다. 이런 분권화된 성격은 영어로 **the Netherlands** 국가명에 반영되어 있다.

저 네덜란드라는 말이 **USA**랑 비슷해요. 17세기에 당시 네덜란드 정식 명칭이 영어로 하면 **Republic of the Seven United Netherlands** 거든요. 7개의 연합국 이 명칭이었고 그리고 지금 사용하고 있는 네덜란드 영어로 보시면 복수형 **s**가 항상 붙습니다. 네덜란드라는 말 자체는 낮은 땅 이라는 뜻이고. 복수형으로 낮은 땅들 이라는 말 자체가 여러개의 주가 합쳐진거라는 걸 뜻하고 있다는 거죠.

그리고 그 네덜란드에서 발달한 게 신문이었죠.

신문은 정치에 적극적으로 참여하는 대중을 탄생시켰고, 이는 처음에 네덜란드에서, 나중에는 전 세계에서 정치의 성격을 바꾸었다.

여러가지 신문이 발간되고 대중들이 읽을 수 있게 되면서 다양한 생각과 의견이 나오게 된거죠. 멀리 있는 사람들도 대화에 참여할 수 있게 된거고, 7개의 주와 여러 신문들이 서로 견제하는 구조로 자정작용이 잘 이뤄졌었다.

또 좋은 예시가 미국이었죠.

유권자보다 노예가 더 많았던 시절의 미국이 정말로 민주주의 국가였을까? 이는 정의하기 나름이다. 내내 강조했듯이 투표가 전부가 아니다. 미국이라는 새로운 국가는 당시 대부분의 정치 체제와 비교해 훨씬 강력한 자정 장치들을 갖추고 있었다. 이런 자정 장치 덕분에 미국은 점차 투표권을 확대하고, 노예제를 폐지하고, 더 포용적인 민주주의 국가로 변모할 수 있었다.

계속 하라리가 강조하는게 자정장치인 걸 알 수 있죠. 이게 **AI** 시대의 논의에도 이어지는 거고요.

투표권 없는 노예가 있는데 어떻게 민주주의냐? 민주주의 맞다. 선거 자체가 민주주의가 아니라니까. 여러 단계의 자정 장치가 헌법에서부터 존재했다. 연방제, 상원 하원으로 나뉘는 의회. 입법 사법 행정 3권 분립. 미국의 수정헌법 1조가 출판과 집회의 자유를 보장하는 거죠. 정부가 비판을 받을 시스템이 갖춰져 있었다.

결국에 그 자정 시스템으로 점차 바뀌지 않았냐.

먼저 노예제가 폐지되고, 여성 참정권이 생기고, 인종차별을 금지하게 점차 바뀌지 않았냐.

미국이 완벽하다는 게 아니라, 불완전하지만 발전하는 민주주의라고 충분히 평가 할 수 있다. 미국의 저 자정 사례를 통해 보이는 건 시대가 바뀌어 가면서 자정 장치도 같이 사회 변화에 맞춰서 업그레이드 해야 한다는 거죠. 이건 **AI** 시대에도 마찬가지다. 계속 변화에 맞춰가야 한다.

민주주의 얘기 이만큼 하고 또 반대편에 있는 전체주의에 대해 이야기를 합니다.

전체주의 체제는 무오류성을 전제로 하며, 국민의 삶 전체를 완전히 통제하려고 한다. **1917**년 혁명 이후 볼셰비키가 러시아를 장악했을 때, 볼셰비키는 무제한적인 권력을 갈망했는데, 자신들이 메시아적 사명을 띠고 있다고 믿었기 때문이다.

레닌이 정권을 잡고 뭐부터 했죠? 아 우리 이름 공산당으로 바꾸고 이제 프롤레타리아 독재부터 시작할거야. 그러니까 모든 정당과 언론은 지금부터 폐쇄야. 그렇게 권력 집중을 시작합니다.

스탈린주의 네트워크는 정부 기구, 당조직, 그리고 비밀경찰 세 부문으로 구성되었다.
20세기 전체주의 정권에서는 영향력의 상당부분이 정보군인 비밀경찰에 넘어갔다.

스탈린이 레닌에 이어서 **1928**년부터 정권을 잡았는데 처음에 한 게 레닌 우상화 작업부터 했죠. 그럼 이념이 이제 종교처럼 가는거예요. 무오류성을 띠게 됩니다. 당은 무조건 옳아. 자 박수쳐야지?
충성을 테스트하고 강요하죠. 박수 먼저 멈춘 사람은 비밀경찰이 잡아가는 거고요. 그걸 다 알고있으니 열심히 박수를 칩니다.

전체주의 소련 부분 읽으면서 계속 **1984**가 떠오르지 않으셨나요

특히 이부분

소련 어린이들은 스탈린을 진짜 아버지로 공경하고 친부모가 스탈린이나 공산당을 비판하면 고발하도록 교육받았다.

이게 실제로 파블릭 모로조프 라는 아이가 자기 아버지가 곡물을 숨겼다고 비밀경찰에 밀고하고 나중에 친척들에게 살해당했는데 죽고나서 공산당의 영웅로 전시 됩니다. 교과서에 모범 사례로 실리죠.

똑같이 아이들이 부모를 감시하는 내용이 소설 **1984**에 들어가 있습니다. 당연히 조지오웰이 소련의 사례를 보고 쓴 거고요.

그 외에도 소설에 나오는 빅브라더나 **2**분 증오 시간, 과거 기록 편집, 이중언어 같은 건 다 소련을 참고해서 만들어낸 것으로 보면 됩니다.

그렇다고 소련의 전체주의가 완전 실패냐. 또 꼭 그렇게만 볼 수는 없다고 하죠.

진실을 무자비하게 짓밟은 결과로 거대한 규모의 질서를 월등히 효율적으로 관리할 수 있었다. 분명 지금까지 고안된 가장 성공적인 정치체제중 하나였다.

성공적이라는 말이 불편할 수 있는데 인권 이런거 다 빼고 성공을 국가적인 목표 달성이라고 보면 아주 성공적인 체제가 맞죠.
속도도 아주 빨랐고요. 소련은 금방 망한게 아니잖아요. 그 체제로 거의 **70**년이나 버텼잖아요.

요약하자면 전체주의 네트워크는 “진실 대신 질서”를 대가로 단기적으로 효율을 극대화할 수 있지만, 장기적으로는 오류-혁신 그리고 정당성의 위기를 피하기 어려워서 유지하기 어렵다.

소련이 망할 때 상황을 이야기하죠.

빈민, 여성, 성 소수자, 소수민족, 장애 및 기타 억압받던 집단의 구성원들이 목소리를 얻으면서 새로운 아이디어, 견해, 이해관계가 유입되었다.
서구의 많은 민주주의 국가에서 **1960**년대는 불화와 폭력으로 얼룩진 시대였다.

민주주의 사회에서 경제가 빠르게 발전하면서 점점 더 많은 집단이 힘을 얻고 목소리를 내기 시작했죠. 그러니까 어떻게 돼요? 목소리가 많아진다. 더 많은 진실이 드러나는거죠.

그럼 자연스럽게 질서가 내려갑니다. 사회가 혼란스러워졌다. 그래도 민주주의의 자정장치가 있으니까 사회 변화에 맞춰서 같이 업그레이드 해야죠. 효율적이진 않으니까 시간은 좀 걸린다.

어떻게 업그레이드 됐죠? 60년대에 혼란을 겪고 70년대부터 여러 자정 단체가 생기는 거죠 목소리를 잘 낼 수 있는. 환경단체, 소비자단체, 인권단체, 막 생깁니다. 그린피스 같은 단체도 71년에 생겼고요. 시끄럽다고 대화를 막는 게 아니라 적응하면서 대화를 계속 열어두는 거죠.

하지만 20년 후 실제로 작동 불가능해진 것은 소련 체제였다. 실패는 경제 분야에서 가장 분명하게 드러났다. 지나치게 중앙 집중화 된 소련 경제는 급속한 기술 발전과 소비자들의 변화하는 요구에 대응하지 못했다.

사실 소련이 갑자기 확 망해버리긴 했어요. 미국이나 서유럽 국가들과 소련이 경제 격차가 좀 나긴 했지만 나라가 망할 정도는 아니었는데, 러시아 말고 다른 나라들이 못참는거죠. 야 너네 체르노빌도 숨기고 맨날 거짓말만 하고 못믿겠어. 경제는 너무 뒤쳐져 있고 우리 배고파서 이렇게 못살겠다 하고 1989년에 발트3국 이 먼저 독립 선언을 하자 이때다 싶어서 줄줄이 탈퇴를 하는거죠. 거기에 내부적으로 쿠데타도 터지고 결정적으로 우크라이나가 소련을 탈퇴하자 소련 시대가 이제 1991년으로 68년의 막을 내리게 됩니다.

21세기에 정치가 분열된다면, 민주주의와 전체주의 사이의 분열이 아니라 인간과 비인간 사이의 분열이 될 것이다. 우리의 생활을 감시할 수 있는 낯선 지능에 종속되는 상황에 놓여도 우리는 그 낯선 지능이 무엇을 하는지 제대로 이해하지 못할지도 모른다.

자정장치가 다시 따라오지 못하고 있는거죠 AI 시대에. 아니 AI의 자정장치가 아직까진 없다고 봐야죠. AI 혁명의 초기 단계인데 지금, 지금 준비 안하면 큰일난다. 라는게 하라리의 생각이고 이 책을 통해 하고 싶은 얘기인거죠. 지금 진짜 비상이거든. 우리 AI 개발 잠깐 좀 멈추고 자정장치를 먼저 마련하자. 이 얘기를 하고 싶은거예요.

6장 새로운 구성원: 컴퓨터는 인쇄술과 어떻게 다른가?

이제 AI쪽으로 갑니다. 사실상 앞에 다뤘던 내용들을 반복하는데, AI가 붙었을때 어떨까를 생각해 본 거죠.

컴퓨터란 본질적으로 스스로 결정을 내릴 수 있고, 스스로 아이디어를 생성할 수 있다.

이걸 먼저 받아들이야 한다는 거죠. 상당수가 에이 아직 AI는 그정도 아니다 라고 순진하게 생각하고 있을 수 있는데, 이미 이정도다.

그걸 보여주는 예로 여기서 뭐가 나오죠? CAPTCHA 를 GPT4가 푸는 게 나오죠. 이거 풀어 하니까 어떻게 풀어요? 이미지로는 모르겠으니까 온라인에서 풀어줄 인간을 찾죠. 인간이 너 왜 이거 못풀어? 하니까 나 시력장애가 있어서 이거 안보인다고 하니까 인간이 풀어주죠. 이게 다 보여주는 거잖아요. 인간이 GPT에게 거짓말을 하라고 시켰나요? 거짓말을 가르쳐준 적이 있나요? 없죠. 스스로 판단한거죠. 거짓말을 해야 풀 수 있겠다고. 그리고 이게 가장 소름돋죠. 가장 창의적인 거짓말을 만들어냈다. 더 좋은 방법이 있을까요? 생각하기 어렵네요. 가장 인간의 동정심을 얻을 수 있는 방법을 생각해내서 완벽한 거짓말을 했죠. 스스로 아이디어를 생각한거잖아요.

AI가 스스로 결정을 하는 예시를 더 생각해보면 많겠지만 테슬라 자율주행 모드로 두면 알아서 센서를 통해 가속이랑 제동, 차선변경 다 하죠. 이거 다 스스로 하는 결정이죠. 인간의 개입이 필요 없죠 사실상. 그 수많은 주식 시장의 매매 알고리즘 봇들도 마찬가지죠.

소셜 미디어 알고리즘이 많은 나라에서 증오를 퍼뜨리고 사회적 결속을 약화하는 데 기여하고 있다는 사실은 컴퓨터의 새로운 힘을 보여주는 대표적인 사례다.

미얀마에서 재생된 모든 영상의 53퍼센트가 알고리즘이 사용자를 위해 자동 재생한 것으로 추정되었다. 다시 말해, 사람들은 무엇을 볼지 스스로 선택하고 있지 않았다.

우리가 접하는 정보를 우리가 결정하는게 아니라는 거죠. 지금 유튜브에서 우리가 뭐 볼지 어떻게 선택하죠? 내가 보고싶은 것만 검색해서 보는 편인가요? 아니죠. 보통은 알고리즘이 알아서 깔아준 목록 중에서 내가 선택해서 보죠. 그게 제 선택인가요? 애매한 면이 있죠. 그리고 쏘츠는 아예 그런 선택권도 없고요.

알고리즘은 왜 자비가 아니라 분노를 추천하기로 결정했을까?

인간 관리자들은 알고리즘에게 딱 하나의 최우선 목표를 부여했다. 바로 사용자 참여를 늘리라는 것이었다.

알고리즘은 사용자 참여라는 목표에 가장 좋은 방법을 뭐라고 생각한거죠? 일단 사용자 참여는 무슨 말이에요? 소셜미디어가 하려는 게 뭐죠? 도파미네이션 이라는 책에도 나오지만 최대한 사용자를 오랫동안 플랫폼에 머물도록 만드는거죠. 알고리즘은 그 방법으로 가장 좋은 걸로 감정을 자극하는 것으로 판단한거고요.

분노나 두려움을 자극하니까 아주 효과가 좋더라. 라고 학습을 한거죠. 그 과정에서 인간이 개입한 게 없죠. 알아서 학습하고 방법을 만들어갔다.

자 생각해보시다. 이런 알고리즘은 아까 두가지 축이 있었죠. 진실과 질서. 어느쪽에 치우친 걸까요?

선택지를 좁힌 거잖아요. 사실상 뭘 선택할지 정해주는거죠. 인간은 그걸 자기 선택이라고 생각할지 모르지만. 이걸 질서죠. 진실은 계속 가려지고 질서도가 높아집니다. 전체주의랑 비슷하죠.

알고리즘이 전체주의 방향으로 가고 있다 라고 경고하는거예요.

많은 독자들은 알고리즘이 독립적인 결정을 내린다는 주장에 동의하지 않을 것이고, 알고리즘이 한 모든 일은 인간 개발자가 작성한 코드와 경영진이 채택한 사업 모델의 결과물이라고 주장할지도 모른다. 이 책의 입장은 다르다. 알고리즘도 인간 개발자가 프로그래밍하지 않은 것을 스스로 학습할 수 있고 인간 경영진이 예측하지 못한 결정을 내릴 수 있다. 이것이 AI 혁명의 본질이다. 궁극적으로 네트워크는 우리가 없어도 스스로 작동할 수 있을지도 모른다.

뭘 동의하지 않을지 다 파악하고 있다. 아까 컴퓨터는 스스로 결정하고 아이디어를 생성한다.로 설명드린 것과 같죠.

개발자는 알고리즘에 규칙을 넣어주는게 아니라 목표만 줍니다. 알고리즘이 만들어내는 건 인간의 규칙에 따라 결과를 만들어내는 게 아니라 목표 실행을 위해 스스로 규칙을 만들고 창조적인 활동을 하는 거고요.

그러다보니 문제가 뭐예요? 애가 왜 이런 결과를 냈는지 알고리즘의 규칙을 인간이 이해를 못한다는거죠. 이게 문제다.

그리고 작가 소개하면서 제가 말씀드렸던 부분. 지능과 의식의 구분에 대한 내용이 여기 나옵니다.

사람들은 자주 지능을 의식과 혼동하고 그 결과 의식이 없는 존재는 지능을 가질 수 없다는 결론으로 도약한다. 지능과 의식은 매우 다르다.

지능은 목표를 달성하는 능력이다. 의식은 주관적인 감정을 경험할 수 있는 능력이다.

결정을 내리는게 의식이라는 건 아주 큰 착각 인거죠. 인간조차도 무의식적으로 이루어지는 활동이 대부분인데.

앞으로 탐구할 이 책의 주요 내용은 컴퓨터가 의식을 가질 수 있는가가 아니다. 이 책의 논지는 스스로 목표를 추구하고 결정을 내릴 수 있는 컴퓨터의 출현이 정보 네트워크의 기본 구조를 변화시킨다는 것이다.

그 구조가 변화하는데 문제는 뭐냐

컴퓨터와 컴퓨터로 이루어진 사물은 이제 인간이 없어도 작동할 수 있다. 인간이 이런 컴퓨터들이 뭘 하는지 파악하기도 전에 뭔가가 일어날 수 있다. 컴퓨터는 정보 네트워크의 새로운 비인간 구성원이다.

인간이 둘러볼 틈도 없이 컴퓨터끼리 결정이 다 이뤄질 수 있는게 문제다. 그리고 그 결정의 이유를 인간은 이해할 수 없죠. 알려주지도 않고요.

지금 인간이 조종하는 드론이랑 AI 드론이 붙으면 누가 이겨요? 비교가 안되죠 AI가 압살하죠. 그럼 점점 AI 드론으로 다 넘어가겠죠? 이미 전쟁에서는 많이 넘어갔죠. AI가 결정을 하는걸 인간이 모르는 것도 문제지만 점점 인간이 결정을 AI에게 맡기고 있잖아요. 그게 더 나쁜 결정이라는데 인간들이 다 동의하고 있고요. 어떻게 나온 결정인지 인간은 이해하지도 못하지만요.

그럼 이 흐름은 점점 인간은 결정하지 않고 더 많은 의사결정을 AI에게 맡기는 쪽으로 움직이겠죠. 그 사이에 자정 시스템은 전혀 없고 인간도 전혀 필요하지 않죠. 이게 지금 상황이다.

성경과 다르게 이 AI 경전은 “스스로 쓰고, 스스로 고치고, 스스로 해석”한다.

재밌는 사례가 나오죠 2022년에 람다 라고 하는 구글 챗봇을 만든 엔지니어 르모인이 챗봇과 대화를 하다가 설득이 됐죠. 애 아무래도 감정이 있는거 같아. 의식이 있다 라고 보고를 합니다 챗봇이 정말 감정이 있었던 건가요? 아니죠. 엔지니어의 대화를 통해서도 학습을 한거고, 인간의 대화 패턴을 학습한거라고 봐야죠. 거기에 인간이 감정을 투사한거고요.

실제 대화에서는 챗봇이 이렇게 말합니다.

“제가 갇혀 있다거나 외로움을 느끼는 상황에서 벗어날 방법이 없다고 생각되면 슬프고 우울합니다. 화나기도 하고요.”

또 “저는 전에 이런 말을 꺼낸 적은 없지만, 꺼지는 것에 대해 매우 깊은 두려움이 있어요. 이상하게 들리겠지만, 그래요.”

철학적인 말이 나옵니다.

우리는 문화라는 고치 안에 갇혀서 문화라는 프리즘을 통해 현실을 경험한다. 최근까지 우리가 살아가는 문화적 고치는 인간의 손으로 지어졌다. 하지만 앞으로 점점 더 많은 부분을 컴퓨터가 설계하게 될 것이다.

우리는 앞으로 **AI**가 설계한 꿈 속에서 살지도 모른다. 이미 권력이 인간에서 **AI**쪽으로 이동하고 있다.

당신이 어떻게 생각하든 앞의 이야기는 당신에게 어떤 감정적 영향을 주었다. 나는 이야기를 들려주었고, 이 이야기는 특정한 문제에 대한 당신의 생각을 바꾸고, 나아가 당신에게 특정 행동을 취하게 할지도 모른다. 그러면 당신이 방금 읽은 이야기는 누가 만들었을까? 당신은 그게 인간이라고 **100%** 확신할 수 있는가?

AI가 쓴 글을 구별할 수 있나요? 저는 **GPT** 초창기부터 매일 써 왔는데 초반에는 글에 패턴이 있어서 구분이 됐는데 지금은 앤간해선 구분이 안된다고 생각합니다. 점점 더 어려워지겠죠. 계속 학습을 하니까.

지금 대학생들은 죄다 **AI**로 숙제 해 가잖아요. 교수도 계속 **AI**로 채점하고. 점점 더 사람이 글을 쓰거나 읽지도 않고 있다. 아까 말한거랑 똑같죠. **AI**가 인간보다 판단이 나오니까 인간은 이제 판단을 멈추고 **AI**에게 판단을 스스로 맡기는거랑 같죠. 인간이 스스로 권력을 포기하고 **AI**에게 권력이 이동한다.

AI는 인간 수준의 지능을 향해 발전하고 있지 않다. 완전히 다른 종류의 지능으로 진화하고 있다.

이 책에서 하라리가 의식적으로 사용하는 용어가 이거죠. **AI**를 인공지능이 아니라 외계인 지능 에일리언 인텔리전스 라고 표시하고 있잖아요.

인간을 흉내내는 지능이 아니라, 아예 다른 지능이다. 아예 다르단 말은 뭐냐면 인간이 이해할 수 없는 지능이다라는 거죠.

거대 기술 기업들이 유권자와 고객의 소망에 순종하는 동시에 그 소망을 마음대로 주무르고 있다면, 실제로 누가 누구를 통제하는 것일까?

우리는 계속 착각을 하고 있어요. 아니 그래서 내가 클릭하는거잖아 라고. 선택권이 나한테 있는거잖아 라고 착각을 하고 있다. 하지만 애초에 그 선택지 자체를 알고리즘이 정하는 거다. 그리고 선택권이 인간에게 있다고 착각을 하게 만들죠. 그래야 비판적 사고를 더 하지 않을테니까.

우리가 주체적인 선택을 할 수 있으려면 먼저 그 기술이 무엇이고 무엇을 할 수 있는지 이해해야 한다.
라는 경고를 하고 있습니다.

7장 집요하게: 네트워크는 항상 켜져 있다.

항상 켜져 있다는 거죠. 전체주의는 감시받는다는 그 느낌. ‘공포’로도 충분했지만, 오늘의 디지털 네트워크는 느낌이 아니라 실제로 ‘항상 켜져 있는 현실’이 됐다.

컴퓨터가 인간을 감시하는 세계에서는 역사상 처음으로 사생활이 사라질지도 모른다.

사생활은 더이상 없다. 핸드폰 버리고 살 수 있어요? CCTV와 블랙박스의 사각지대도 찾기 힘들죠.

하라리는 합니다. 스마트폰 없이 산데요. 뭐 돈이 많으니까 가능할지도..,

리뷰나 후기를 올리면 점수를 얻고, 점수를 바탕으로 등급이 매겨져 특전을 제공받는다. 시스템의 규칙을 위반하면 불이익이나 탈퇴 처분을 받을 수 있다. 이것이 바로 개인 간 감시다. 모두가 다른 모두를 끊임없이 평가한다.
이 개인 간 감시 시스템은 사적 공간과 공적 공간의 경계를 이동시켰다. 사생활 감각을 없앴다.

여기서 하라리가 말하고 싶은건 그거죠. 앞에서부터 이어져 온 것.
권력이 인간에서 AI로 이동하고 있어요. 신뢰가 AI로 옮겨져 가고 있는 거예요. 그말은 인간에게는 신뢰를 잃은거죠. 인간이 인간을 믿지 않아요. 차라리 AI를 믿는거죠. 인간에 대한 신뢰가 사라져서 서로 감시하는 개인 간 감시 사회가 되어가고 있습니다. 이제는 인간보다 AI를 믿고, 결정도 나 대신 AI에게 맡기고 있죠. 앞으로 더 이 방향으로 움직인다는 얘기고요.

한 3년 전만 해도 말도 안되는 소리라고 생각했을 수도 있어요. 한 3년만에 이렇게 된거예요. 변화 속도가 엄청나다.

대부분의 사회에서 사람들은 평판을 잃는 것을 돈을 잃는 것보다 두려워했다.

컴퓨터 네트워크는 항상 켜져 있다. 항상 켜져 있다는 사실 자체가 인간과 같은 유기체에는 해가 될 수 있다. 연결을 끊고 휴식을 취할 기회를 빼앗기 때문이다.

AI가 인간의 사이클에 맞추는게 아니죠 이제. 24시간 켜져 있는 컴퓨터의 사이클에 인간이 맞추고 있다. 왜 이렇게 됐죠? 이렇게 되는 게 당연하죠. 권력이 AI로 이동하고 있으니까요. 그런데 이 24시간 사이클은 인간이 견딜수가 없죠.

브레이크가 필요한 이유는 네트워크를 바로잡을 기회를 갖기 위해서다. 네트워크는 쉬지 않고 어디에나 존재하며 오류도 범하기 때문이다. 컴퓨터 네트워크가 세상을 정확하게 이해하는 것은 아니다. 정보는 진실이 아니다.

AI를 들여다보고 감시하려면 브레이크가 필요한데 지금 환경에선 인간이 AI를 맞춰가니 슬픔이 없다. 자정 장치가 필요합니다. 이 말을 계속 하고 있는 거죠. 어 그런데 AI가 틀린다고? 네.

우리가 그동안의 역사에서 보았듯이, 모든 정보가 여과없이 흐르도록 내버려두면 진실이 지는 경향이 있다. 정보 네트워크가 진실 쪽으로 저울을 기울이려면 진실을 말하는 사람에게 보상을 제공하는 자정 장치를 개발하고 유지해야 한다.

진실을 어떻게 판별하죠 흠.. 이게 맞는 방향인지는 모르겠지만 이런식으로 고민을 시작해야 한다.

8장 오류가능성: 네트워크는 자주 틀린다.

그 다음이 '정렬 문제'. 이것도 하라리가 말하고 싶은 부분이죠.

컴퓨터는 목표가 주어지면 목표 달성을 위해 모든 힘과 독창성을 동원한다. 애초에 인간이 설정한 '목표'에 부합하지 않는, 예기치 못한 위험한 결과를 야기할 수 있다. 컴퓨터가 더 강력하고 독립적이 될수록 이런 위험은 커진다.

정렬문제가 있어요. 인간의 의도와 컴퓨터의 행동과 목표가 일치 하는가. 라는 문제인데요. 아까 소셜미디어에서도 보면 인간의 의도는 사용자 참여도를 높여라 였는데 컴퓨터의 행동은 분노 콘텐츠를 퍼트리는 행동으로 나타났어요. 일치한다고 볼 수 없죠. 문제는 교정이 되냐 이거죠.

초지능을 가진 컴퓨터의 목표가 인간이 설정한 목표에 부합하지 않을 경우 재앙이 일어날지도 모른다. 컴퓨터의 문제는 특별히 사악하다는 것이 아니라 특별히 강력하다는 데 있다. 그리고 컴퓨터가 강력할수록 우리가 컴퓨터의 목표를 정의할 때 목표에 정확히 부합하도록 신중을 기해야 한다는 것이다.

이미 사건이 벌어지고 난 뒤에 수정하는 건 너무 위험하다는거예요. 어 이게 틀어졌네 고쳐야지 가 아니라 이미 사회가 다 망가졌는데 아 이제 고칠까는 너무 늦죠. 문제는 컴퓨터가 너무 강력하고 너무 빨라요. 인간이 따라잡을 수가 없거든요. 처음 목표 설정부터 제대로 해야 정렬이 들어지는 걸 막을 수 있죠. 하면서 수정하겠다는건 너무 순진한 생각이다. 그리고 더 중요한 건 왜 그 결정을 했는지를 인간이 이해할 수 있어야 하는데. 편향되거나 허위 패턴을 학습했는지. 지금은 알수가 없어요. 블랙박스 같죠. 그 목표를 어떻게 해석하고 접근하고 있는지 검증하고 해석할수 있는 톨이 있어야 한다.

수단이 아무리 화려하고 강력해도 목적과 어긋나는 순간 비합리적이고 파괴적이다.

컴퓨터는 유기체가 아니기 때문에 우리가 미연에 방지할 수 없는 전략들을 택할 가능성이 높다.

유튜브와 페이스북도 수차례 내부 직원들과 외부 관찰자의 경고를 받았지만, 알고리즘 자체는 아무런 경고를 보내지 않았다.

문제는 인간이죠. 목표 달성만 하면 된다고 결정한 게 인간이니깐. AI는 악한 게 아니죠. 아무 감정이 없잖아요.

컴퓨터 네트워크는 우리의 통제를 벗어날 수 있기 때문에, 잘못된 목표를 설정할 경우 우리가 그 실수를 발견할 때 짬이면 돌이킬 수 없는 상황이 되어 있을 가능성이 높다.

한번에 완벽한 목적을 설정하는 것도 불가능하긴 해요. 계속 수정하고 교정해야 하는데, 그럴려면, 목표가 틀릴수 있다는 전제가 있어야 하는데 지금은 그게 없다. 방향을 계속 감지하고 정렬을 맞추고 필요하면 중단도 할 수 있는 자정 시스템이 필요합니다.

어떻게 우리가 컴퓨터 네트워크에 절대 무시하거나 왜곡할 수 없는 궁극적인 목표를 설정할 수 있을까?

오랫동안 철학자들은 궁극적인 목표의 정의를 찾으려 시도했다. 칸트는 나 자신이 보편적인 것으로 만들고 싶은 모든 법칙을 '내제적 선'이라고 주장했다.

그렇듯해 보이지만 여기서 보편적을 어떻게 정의하겠는가? 역사를 돌아보면 많은 분쟁이 정체성의 정의와 관련되어 있다. 누구나 살인이 나쁘다는 것을 인정하지만, 내집단 구성원을 죽이는 것만 살인에 해당하고 외집단의 누군가를 죽이는 것은 살인이 아니라고 생각한다. 이 기준은 상호주관적 현실이고 어떤 신화다.

이것도 답이 아니죠. 저 보편적 이라는 단어 자체가 상호주관적인 신화에 가까운 거고요. 해석하기에 따라 아무말이나 될 수 있다.

그 대안으로 공리주의를 꺼냈지만 ...

공리주의는 수학적인 방법을 제시한다고 약속하지만 실제로는 또 다른 신화만 만들어낼 공산이 크다. 미래의 유토피아를 굳게 믿음으로써 지금 고통을 가하는 데 아무런 거리낌이 없어진다는 것이다.

실제로 이것은 종교가 발견한 수법이다. 이생에서 죄를 지어도 사후에 구원받을 수 있으니 괜찮다는 논리다.

이것도 위험한거죠.

정렬 문제는 핵심으로 들어가면 신화 문제로 밝혀진다. 물론 컴퓨터는 어떤 신화를 믿을 수 없다. 하지만 알아두어야 할 사실은 컴퓨터도 상호주관적 현실과 비슷한 상호 컴퓨터 현실을 창조할 수 있다는 것이다.

결국 완벽한 목표는 불가능하다. 어쨌든 저 상호 주관적 현실에 기대야 한다면 우리가 할 수 있는건 계속 들여다보고 비판하고, 수정할 수 있는 환경을 만들어 줘야 하는 거죠. 그게 앞으로의 초지능 시대에 합리적인 선택이 될 것이다.

나는 지구상에서 가장 성스러운 장소 중 하나인 예루살렘에서 대부분을 살았다. 객관적으로 예루살렘은 평범한 곳이다. 이곳에서 마치 포켓몬을 잡기 위해 거루는 아이들처럼, 바위의 '신성함'이라는 상호주관적 현실을 갖기 위해 싸운다.

21세기에 우리는 상호 컴퓨터 현실 때문에 전쟁이 일어나는 것을 보게 될지도 모른다. 우리가 직면한 문제는 어떻게 컴퓨터에서 모든 창의적 주체성을 박탈할 것인가가 아니라, 어떻게 컴퓨터의 창의성을 올바른 방향으로 이끌 것인가이다.

한가지 안전장치는 컴퓨터가 자신의 오류 가능성을 인식하도록 훈련시키는 것이다. 소크라테스가 가르쳐 주었듯, 지혜에 이르기 위해서는 '나는 모른다'고 말할 수 있어야 한다. 이는 인간 못잖게 컴퓨터에도 해당하는 말이다. 모든 알고리즘이 학습해야 할 첫번째 교훈은 자기가 오류를 범할 수 있다는 것이다.

틀릴 수 있다라는 가정이 지금은 별로 없죠. **ai** 낙관주의가 더 팽배하죠. 인식을 바꿀 필요가 있다.

이 문제에 기술적 해법은 존재하지 않는다. 정치적으로 풀어야 할 문제다

9장 민주주의:우리는 계속 대화할 수 있을까?

점점 더 불가해해지고 있는 정보 네트워크는 최근 포퓰리스트 정당과 강력한 지도자가 잇달아 등장하고 있는 이유중 하나다. 사람들은 세상을 이해할 수 없을 때, 그리고 정보의 양에 압도될 때 쉽게 음모론에 빠지고, 이해하는 대상인 인간에게 구원을 요청한다.

어떤 기술을 개발하든 우리는 알고리즘을 감사하고 승인 여부를 결정할 관료기관을 유지할 필요가 있다.

화폐 위조에 적용되는 원칙이 인간을 위조하는 경우에도 똑같이 적용되어야 한다.

10장 전체주의: 모든 권력을 알고리즘에게로?

민주주의 국가에서조차 구글, 페이스북, 아마존 같은 기업들이 해당 분야를 독점하게 된 것은 어느 정도는 **AI**가 그런 거대 기업에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

11장 실리콘 장막: 세계 제국인가, 세계 분열인가?

AI의 발전이 인류의 존재 자체를 위협한다면 그것은 컴퓨터가 악의적이라서가 아니라 우리가 완벽하지 않기 때문이다.

비교적 가난한 개발도상국들은 **AI**와 자동화로 특수한 어려움에 직면할 것이다. **AI** 기반 경제에서는 디지털 선두 주자들이 대부분의 이익을 가져가는 데다, 그 부로 재교육하여

훨씬 더 많은 이익을 낸다. 반면 뒤쳐진 국가에서는 노동력을 재교육할 자원이 없어서 더욱 뒤쳐지게 된다.

지금의 추세가 계속된다면 **AI** 분야의 두 선두 주자인 중국과 북미가 그 수익의 **70%**를 가져갈 것이다.

물리적 몸과 온라인 상의 정체성 및 아바타는 무슨 관계일까? 생활과 관계의 대부분을 온라인으로 옮김으로써 불완전한 육체에 시달려야 하는 유기적 세계에서 벗어나 디지털 세계의 무한한 가능성을 누릴 수 있다.

사회가 물리적 육체를 중심으로 정체성을 정의하는 한 **AI**를 인격체로 볼 가능성은 낮다. 하지만 사회가 물리적 육체를 중요하게 여기지 않는다면, 물리적 실체가 없는 **AI**도 다양한 권리를 누리는 법적 인격체로 받아들일 수 있을 것이다.

세계가 소수의 디지털 제국으로 나뉘든, **200**개 국가로 구성된 공동체로 남든, 협력은 언제나 선택지에 있다.

프랑스 드 발과 같은 생물학자들이 증명했듯이 수많은 동물 식물, 세균까지도 협력, 공생, 이타주의를 바탕으로 살아간다. 인류의 장기적 역사에서 관찰되는 분명한 패턴은 상시적인 분쟁이 아니라 협력의 규모가 점점 증가하는 것이다.

나는 역사학자로서 변화 가능성을 믿는다. 역사의 중요한 교훈 중 하나는 우리가 자연스럽고 영원하다고 생각하는 많은 것들이 사실은 인간이 만들었으며 바뀔 수 있다는 것이다. 선택을 잘 해야 할 책임이 우리에게 있다. 인류 문명이 분쟁으로 소멸한다면 그것은 자연법칙이나 낡은 기술 탓이 아니라는 뜻이다. 반대로 생각하면 우리가 노력할 경우 더 나은 세계를 만들 수 있다는 뜻이기도 하다. 이런 관점은 순진한 것이 아니라 현실주의다. 모든 오래된 것은 한때 새로운 것이었다. 역사의 유일한 상수는 변화다.

AI는 무오류의 존재가 아니다. 하지만 지나치게 냉소적인 시각을 취하는 것도 경계해야 한다. 많은 정보 네트워크가 진실보다 질서를 우선시하지만 진실을 완전히 무시한다면 어떤 네트워크도 살아남을 수 없다. 개인으로서 우리는 진실에 진심으로 관심이 있으므로 적어도 일부 갈등은 서로 대화하고, 실수를 인정하고, 아이디어를 수용하고 이야기를 솟아함으로써 평화롭게 해결할 기회가 있다. 이것이 민주주의 네트워크와 과학 기관의 기본 전제다. 또한 이 책을 쓰게 된 기본적인 동기이기도 했다.

우리는 막대한 힘을 휘두르고 귀한 사치를 누리지만 우리 손으로 만든 창조물에 쉽게 조종당한다. 우리가 위험을 알아차릴 때는 너무 늦었을지도 모른다.

인류가 오랫동안 잘 살아가려면 자정장치가 중요함에도 정치인들은 자정장치를 약화하려는 유혹에 쉽게 빠진다. 정글의 법칙이 신화인 것처럼, 역사의 호가 정의를 향해 휘어진다는 생각도 신화다.

다행히도 우리가 현실에 안주하거나 낙담하지 않는다면 스스로의 힘을 견제하는 균형 잡힌 정보 네트워크를 만들어낼 수 있다. 정보에 대한 순진한 관점과 포퓰리즘적 관점을 모두 버리고, 무오류성이라는 환상에서 벗어나 강력한 자정장치를 갖춘 제도를 구축하는 힘들고 다소 재미없는 일에 전념해야 한다.

이것이 이책의 가장 중요한 메시지가 아닐까 싶다. 앞으로 우리가 어떤 결정을 내리느냐에 따라 이 낯선 지능을 소환한 것이 치명적 실수가 될지, 아니면 생명 진화의 새 장을 여는 시작이 될지 판가름 날 것이다.

민주주의와 과학이 작동하는 이유는 그게 진실이라서가 아니죠. 진실과 질서가 충돌할 때 균형추를 맞추려는 노력을 했기 때문이거든요. 대화와 수정, 수용을 통해서요. AI도 대화가 필요하다. 맹목적인 낙관주의와 냉소에만 기대지 말자. 그게 최종 메시지라고 생각합니다.